Aula 2 - Operações

Programação Orientada a Objetos

Prof. Matheus Avila Moreira de Paula
matheusavila@cefetmg.br

Engenharia de Computação
Centro Federal de Educação Tecnológica Leopoldina

Operações Aritméticas

Operador	Exemplo
(expr)	(1 + 2) * 3 → 9
var++	i++
var--	j--
++var	++i
--var	--j
+expr	+15
-expr	-(5+3) → -8
*	5 * 3→ 15
/	5 / 3 → 1
%	5 % 3 → 2
+	5 + 3 → 8
-	5 - 3 → 2

Tema

- Operadores com a mesma prioridade (precedência)
  - Analisados da esquerda para a direita
- Aritmética de inteiros
  - Numerador e denominador inteiros
  - Resultado é somente a parte inteira da divisão
- Aritmética em modo misto
  - Numerador ou denominador real
  - Resultado fracionário

Funções Matemáticas

Método	Descrição	Exemplo
Math.abs(expr)	Valor absoluto	Math.abs(-5.3) → 5.3
Math.round(expr)	Arredonda um número	Math.round(5.3) → 5
Math.ceil(expr)	Arredonda para cima	Math.ceil(5.3) → 6.0
Math.floor(expr)	Arredonda para baixo	Math.floor(5.3) → 5.0
Math.max(expr1, expr2)	Maior de dois números	Math.max(5, 6) → 6
Math.min(expr1, expr2)	Menor de dois números	Math.min(5, 6) → 5
Math.sqrt(expr)	Raiz quadrada	Math.sqrt(4) → 2.0
Math.pow(expr1, expr2)	Potência	Math.pow(2, 3) → 8.0
Math.log10(expr)	Logaritmo na base 10	Math.log10(100) → 2.0
Math.log(expr)	Logaritmo natural (base E)	Math.log(Math.E) → 1.0
Math.exp(expr)	Exponencial (e^{expr})	Math.exp(0) → 1.0

Funções Matemáticas

Função	Descrição	Exemplo
Math.sin(expr)	Seno	Math.sin(0) → 0.0
Math.asin(expr)	Arco seno	Math.asin(1) → 1.5707963267948966
Math.cos(expr)	Cosseno	Math.cos(0) → 1.0
Math.acos(expr)	Arco cosseno	Math.acos(-1) → 3.141592653589793
Math.tan(expr)	Tangente	Math.tan(1) → 1.5574077246549023
Math.atan(expr)	Arco tangente	Math.atan(1) → 0.7853981633974483
Math.toDegrees(expr)	Converte radianos para graus	Math.toDegrees(Math.PI) → 180.0
Math.toRadians(expr)	Converte graus para radianos	Math.toRadians(180) → 3.141592653589793

Números Aleatórios

- Método Math.random()
  - Gera número pseudo aleatório entre 0 e 1
  - Número entre 5 e 6: System.out.println(5 + Math.random());
  - Número entre 50 e 70: System.out.println(50 + Math.random() * 20);

Operadores Lógicos

Operador	Exemplo	Prioridade
expr1 < expr2	5 < 3 → false	1
expr1 <= expr2	5 <= 3 → false	1
expr1 > expr2	5 > 3 → true	1
expr1 >= expr2	5 >= 3 → true	1
expr1 == expr2	5 == 3 → false	2
expr1 != expr2	5 != 3 → true	2

Operadores Lógicos

Operador	Exemplo
! expr	!true → false
expr1 & expr2	true & false → false
expr1 ^ expr2	true ^ true → false
expr1 | expr2	true | true → true
expr1 && expr2	true && false → false
expr1 || expr2	True || false → true

Operadores Lógicos

a	b	!a	a & b a && b	a ^ b	a | b a || b
true	**true**	false	true	false	true
true	**false**	false	false	true	true
false	**true**	true	false	true	true
false	**false**	true	false	false	false

Operadores de Atribuição

Operador	Exemplo
var = expr	x = 10 + 5
var += expr	x += 5 → x = x + 5
var -= expr	x -= 5 → x = x - 5
var *= expr	x *= 5 → x = x * 5
var /= expr	x /= 5 → x = x / 5
var %= expr	x %= 5 → x = x % 5
var &= expr	x &= true → x = x & true
var ^= expr	x ^= true → x = x ^ true
var |= expr	x |= true → x = x | true

Estruturas de Condição/Repetição

- Semelhante ao C:
- if (condição){expressão}

  Else{ expressão}
- while (condição){expressão}
- do { expressão}While (condição);
- for (inicialização; condição;

  atualização){expressão}

```
for(int i = 0; i < 10; i++){
    System.out.println("i=" + i);
}
int j = 14;
while(j > 1){
    System.out.println("j= " + j);
    if(j % 2 == 0)
        j--;
    else
        j -= 3;
}
```

String

- Classe em Java para representar variáveis textuais
- Possui uma variedade de métodos para manipulação de texto
- Métodos podem ser chamados a partir de uma variável ou do texto em si
- System.out.println(texto.charAt(2));
- System.out.println(“Texto”.charAt(2));

String

- equals(Object)
  - Informa se duas Strings são iguais
  - Ex.: "Flamengo".equals("flamengo") -> false
  - Ex.: "Flamengo".equals("Flamengo") -> true
- length()
  - Retorna o tamanho da String
  - Ex.: "Flamengo".length() -> 8
- concat(String)
  - Concatena duas strings, de forma equivalente ao operador +
  - Ex.: "Fla".concat("mengo") -> “Flamengo”
- charAt(int)
  - Retorna o caractere na posição informada
  - A primeira posição é zero
  - Ex.: "Flamengo".charAt(2) -> ‘a’

String

- compareTo(String)
  - Retorna 0 se as strings forem iguais, <0 se a string for lexicamente menor e >0 se for lexicamente maior que o parâmetro
  - "Fla".compareTo(“Flu") -> -20
- compareToIgnoreCase(String)
  - Idem ao anterior, sem considerar diferenças entre maiúsculas e minúsculas
  - "Fla".compareToIgnoreCase("fla") -> 0
- indexOf(String, int)
  - Busca pela primeira ocorrência de uma substring ou caractere a partir de uma posição informada
  - Retorna -1 se não encontrar a substring
  - • Ex.: "Fla x Flu".indexOf("Fl", 0)) -> 0
  - • Ex.: "Fla x Flu".indexOf("Fl", 1)) -> 6

String

- substring(int, int)
  - Retorna a substring que vai da posição inicial (inclusive) até a posição final (exclusive), ambas informadas
  - Ex.: "Flamengo".substring(3,6)) -> “men”
- toLowerCase()
  - Retorna a string em minúsculas
  - Ex.: "Flamengo".toLowerCase() -> “flamengo”
- toUpperCase()
  - Retorna a string em maiúsculas
  - Ex.: "Flamengo".toUpperCase() -> “FLAMENGO”
- trim()
  - Remove espaços antes e depois da string
  - Ex.: " Flamengo ".trim() -> “Flamengo”

String

- Veja os demais métodos em
  - http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html

Exercício

- 1- Faça um programa que lê um número positivo e calcula o fatorial do número
- 2 -Faça um programa para listar todos os divisores de um número ou dizer que o número é primo caso não existam divisores. Ao final, verifique se o usuário deseja analisar outro número
- 3 -Faça um programa que leia três coordenadas num espaço 2D e indique se formam um triângulo, juntamente com o seu tipo (equilátero, isósceles ou escaleno)
  - Equilátero: todos os lados iguais
  - Isósceles: dois lados iguais
  - Escaleno: todos os lados diferentes